

## BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 13

**Hạng mục:** Kiểm thử nhiều lớp và đánh giá trace-level harness.

- 1. Kiểm thử module lõi:** Xây dựng test cho QueryFrame, ProductResolver, CatalogService, Verifier và response contract. Các test tập trung vào những lỗi dễ xảy ra như sai ngân sách, sai thương hiệu, thiếu field, resolve sai “mẫu đó” và mismatch giữa answer\_text với related\_products.
- 2. Kiểm thử kịch bản hội thoại:** Thiết kế các scenario theo luồng người dùng thật: hỏi laptop Dell dưới 20 triệu, hỏi tiếp “mẫu đó RAM bao nhiêu”, so sánh hai sản phẩm, yêu cầu lựa chọn rẻ hơn và hỏi thông tin catalog chưa có.
- 3. Đánh giá trace-level:** Bổ sung kiểm tra ở mức quỹ đạo xử lý: phase\_order, terminal event, evidence coverage, recovery path, budget/latency và trạng thái commit. Trace giúp xác định lỗi nằm ở intent, retrieval, state, verifier hay response contract.
- 4. Kết quả:** Hình thành bộ kiểm thử regression cho AI Advisor/harness. Hệ thống không chỉ được xác nhận là “chạy được”, mà còn có cơ chế đánh giá từng lớp để phục vụ sửa lỗi và bảo vệ đồ án.